Hafta 2 Laboratuvarı – Değişkenler, Girdi ve Operatörler

Ders: Python ile Programlama · **Kurum:** İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ·

Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Murat Emeç · **Dönem:** 2026–2027 Güz

Öğrenci: Fatih Yumuşak **Numara:** 20253006032 **Teslim tarihi:** 04 / 10 / 2026

Bu lab, kullanıcıdan veri alan ve hesap yapan programlar yazmayı hedefler: `input`, `int`/`float`, aritmetik operatörler, `//` ve `%`. Konular: Bölüm 2.

Görev 1 – Sıcaklık dönüştürücü (15 puan). Kullanıcıdan Celsius cinsinden bir sıcaklık alıp Fahrenheit'a çevirin.

$$F = \frac{9}{5} \times C + 32$$

```
Sıcaklık (°C): 36.5
36.5 °C = 97.7 °F
```

Görev 2 – Silindirin hacmi (15 puan). Yarıçap ve yüksekliği okuyup silindirin taban alanını ve hacmini hesaplayın. π için `PI = 3.14159` adlı bir sabit tanımlayın.

$$A_{taban} = \pi r^2, \qquad V = A_{taban} \times h$$

```
Yarıçap: 5.5
Yükseklik: 12
Taban alanı: 95.0330975
Hacim: 1140.39717
```

Görev 3 – Saniyeyi çözümle (25 puan). Kullanıcının girdiği saniyeyi gün, saat, dakika ve saniyeye ayırın. Yalnızca `//` ve `%` kullanın.

```
Saniye: 100000
100000 saniye = 1 gün 3 saat 46 dakika 40 saniye
```

Görev 4 – Rakamlar toplamı (20 puan). 0 ile 999 arasındaki bir tamsayının rakamlarını toplayın. İpucu: `932 % 10` son rakamı, `932 // 10` kalan kısmı verir.

```
Sayı (0-999): 932
Rakamlar toplamı: 14
```

Görev 5 – Birikim hesabı (25 puan). Aylık bileşik faizle yatırımın gelecekteki değerini hesaplayın ve sonucu `round` ile iki basamağa yuvarlayın. A anapara, r yıllık faiz (%), y süre (yıl).

$$G = A \times \left(1 + \frac{r}{12 \times 100}\right)^{12 \times y}$$

```
Anapara (TL): 100000
Yıllık faiz (%): 40
Süre (yıl): 3
Gelecekteki değer: 325578.57 TL
```

Bonus (+10). Görev 3'ü tersine çevirin: gün, saat, dakika ve saniye alıp toplam saniyeyi bulun.

Teslim: `hafta2_gorev1.py` … `hafta2_gorev5.py`.

Teslim kuralları

- Her görev ayrı bir dosyadır ve adı `haftaN_gorevM.py` biçimindedir (ör. `hafta2_gorev3.py`).
- Her dosyanın başında şu yorum başlığı bulunur: ad soyad, öğrenci numarası, tarih ve programın kısa açıklaması.
- Dosyalar tek bir klasörde toplanıp `ogrenciNo_haftaN.zip` olarak yüklenir.
- Program hatasız çalışmalı ve örnek çıktıdaki biçime uymalıdır; girdi değerleri farklı olduğunda da doğru sonuç vermelidir.
- Yalnızca o haftaya kadar işlenen konular kullanılır. Konusu işlenmemiş bir yapıyla çözülen görev yarım puan alır.
- Kopya tespit edilen ödevler, veren ve alan için sıfır puan alır. Yapay zekâ araçları yalnızca konu anlamak için kullanılabilir; teslim edilen kodu öğrenci satır satır açıklayabilmelidir.
- Bonus görev isteğe bağlıdır ve ödev puanına en fazla 10 puan ekler (toplam 100'ü geçemez).

Puanlama

Ölçüt	Görev puanındaki payı	Tam puan için
Doğruluk	%50	Örnek girdilerle ve en az bir farklı girdiyle doğru sonuç verir
Kodun yapısı	%20	O haftanın konusu kullanılmış; gereksiz tekrar yok; anlamlı değişken adları
Çıktı biçimi	%15	Mesajlar ve hizalama örnek çıktıya uygun
Belgeleme	%15	Yorum başlığı var; zor kısımlar açıklanmış; kod dört boşlukla girintili